

fuClaw AIoT

24 個應用專案教學手冊

含 Agent 對 Agent 協作應用增訂版

架構教學手冊延伸篇：跨領域 AIoT 應用場景設計指南 | 含國中小科展／科技競賽研究方法增訂

工具參考對照表（新版架構）

本手冊所有專案均採用以下工具集，新版工具名稱已統一更新。

工具名稱	說明
/digitalwrite	GPIO 數位輸出（0 或 1）
/analogwrite	GPIO 類比輸出（PWM，0–255）
/digitalread	GPIO 數位輸入
/analogread	GPIO 類比輸入（ADC，0–1023）
/servo	伺服馬達角度控制（0–180°）
/dht11	讀取 DHT11 溫度與濕度感測器（直接回傳整數值）
/still	拍攝靜態影像並發送
/vision	拍攝影像並進行 AI 多模態分析
/search	Gemini 聯網搜尋
/delay	暫停執行（毫秒）
/schedule	新增排程任務
/tcpSendMessage	透過 TCP 向指定 IP 的 fuClaw 裝置發送點對點訊息
/mqttSendMessage	透過 MQTT Broker 廣播訊息至指定 Topic，供所有訂閱節點接收
/getMemory	查看記憶體用量與系統狀態；對話歷史由 memory.md 自動保存與讀取
/syncrtc	同步硬體時鐘（RTC），確保排程時間準確
/getrtc	查詢裝置目前時間
/getLog	查看工具執行歷史紀錄，方便追蹤自動化流程是否確實執行
/reset	清除對話記憶，重新開始對話
/reboot	重新啟動裝置，使新設定生效
/getSchedule	查詢目前所有排程任務
/modifySchedule	修改或刪除已建立的排程任務
/clearSchedule	清除所有排程任務
/mqttSendImage	透過 MQTT 傳送目前相機畫面快照
/telegramSendMessage	主動推播文字訊息到指定 Telegram（不需等待使用者提問）
/telegramSendImage	主動推播相機畫面到指定 Telegram
/lineSendMessage	推播文字通知到 Line，作為 Telegram 以外的備援通知管道
/chat	自然語言回覆

Agent 對 Agent 協作機制說明

fuClaw 內建 TCP 點對點通訊與 MQTT 廣播兩種 Agent 協作模式，只需在 `device.md` 中定義目標裝置的 IP 或 MQTT 設定，即可讓多台 fuClaw 裝置組成分散式 AIoT 代理網路，無需修改韌體程式碼。

TCP 點對點通訊 /tcpSendMessage	MQTT 廣播通訊 /mqttSendMessage
• 傳送至指定 IP 的單一裝置 • 支援雙向確認（等待回覆） • 適合：關鍵控制指令、補貨通知、停機指令 • 特色：確保指令精準送達特定節點	• 廣播至 MQTT Broker 的 Topic • 所有訂閱該 Topic 的節點均可接收 • 適合：緊急廣播、狀態同步、多節點告警 • 特色：一對多，無需知道接收方 IP
device.md 設定範例： tcp_target_ip: 192.168.1.101 tcp_target_port: 80	device.md 設定範例： mqtt_broker: 192.168.1.200 mqtt_port: 1883 mqtt_topic: building/alert

設計原則

高可靠單點控制（關鍵執行、停機、補貨）→ 優先使用 TCP 點對點

大面積廣播通知（緊急應變、狀態同步、多節點協調）→ 優先使用 MQTT

重要場景建議 TCP + MQTT 並用：TCP 確保關鍵節點收到，MQTT 確保全面知情

感知節點負責判斷，執行節點負責動作，職責分離提高安全性

科展／競賽等級研究方法指南

本手冊的 24 個應用專案都能直接作為國中小科學展覽或科技競賽的題材。但要讓評審認可，光是「做出一個會動的裝置」還不夠——必須補上完整的研究方法。本章提供一套可套用在任何一個專案上的通用流程。

一、把應用專案改寫成研究題目的五個步驟

- ① 研究動機：從生活中的真實問題出發（例如：家裡植物常常忘記澆水而枯死）。
- ② 研究目的與問題：把動機轉換成一句可以被數據回答的問題（例如：AI 依溫濕度自動判斷的澆水建議，是否比固定時間澆水更能維持植物健康？）。
- ③ 文獻探討：查詢相關研究或現有做法（可用 `/search` 工具輔助查詢），說明別人怎麼做、自己的方法有何不同或改進之處。
- ④ 實驗設計：明確定義變因（見下表），設計對照組與實驗組，並規劃至少 2 週以上的重複試驗。
- ⑤ 資料分析與結論：把記錄的數據整理成表格與圖表，用具體數字（平均值、百分比、趨勢）而非「感覺上有變好」來下結論。

二、變因設計基本概念

變因類型	定義	手冊中的常見例子
操作變因（自變項）	研究者主動改變、用來觀察其影響的條件	澆水門檻濕度值、是否啟用 AI 環控、巡檢方式
應變變因（依變項）	隨操作變因改變而觀察到的結果	植株生長高度、異常事件反應時間、耗電量
控制變因	必須維持相同、避免干擾結果判讀的條件	植物品種、場地大小、測試次數、環境基準溫度

每個專案章節後方新增的「科展／競賽延伸設計」方框，都已經依照該專案情境列出建議的研究問題與三種變因，教師可直接沿用，或引導學生自行修改成更貼近在地情境的題目。

三、資料蒐集：善用 `fuClaw` 現有工具建立記錄表

`fuClaw` 沒有內建 Excel 匯出功能，但仍可用以下方式建立扎實的科展資料：

- 用 `/schedule` 設定每日或每週固定時間自動記錄一次感測器數值（如 `/dht11`、`/analogread`），並請學生每天手動抄錄到紙本或 Google 試算表記錄表中。
- 用 `/getMemory`、`/getLog` 檢視系統記錄的執行歷史，作為「系統確實有按計畫執行」的佐證資料。
- 進階班級可將 `/mqttSendMessage` 廣播的數值連接 Node-RED 或 Home Assistant，自動寫入試算表或資料庫，省去人工抄錄的誤差。

建議記錄表範本（可直接複製使用）：

日期	時間	感測數值 / 事件	AI 判斷或動作	備註

四、常見科展評分項目對照

以台灣中小學科展常見的五大評分構面為例，本手冊的設計元素可對應如下：

評分構面（參考）	本手冊對應的設計元素
創意與價值	從六大應用領域中選擇貼近在地生活的真實問題，並說明為何選用 AI 代理人而非傳統做法
科學或技術原理	說明工具（/dht11、/vision、/schedule.....）背後的原理、變因設計與資料分析方法
研究過程完整性	動機→目的→方法→變因控制→重複試驗→數據記錄的完整流程，而非單一次示範
結果與討論	以表格、圖表呈現數據，並誠實討論限制（如樣本數不足、感測器誤差）
表達與應用價值	簡報／海報條理清楚，並說明系統對真實生活或社會的實際幫助

（各校科展與各項競賽的評分標準略有不同，教師仍應以主辦單位公告的最新簡章為準。）

五、海報／簡報建議大綱

研究動機與目的 → 系統架構圖（含使用的 fuClaw 工具與 device.md 硬體配置） → 實驗設計（變因表） → 資料記錄與圖表 → 結果討論 → 結論與未來改進 → 參考資料。

建議在海報上加入一張簡化的「感知→推理→行動」流程圖，並標示每個步驟對應使用的工具指令，讓評審能快速理解系統如何運作。

⚠ 倫理與資料保護提醒

凡涉及他人影像（/vision、/still）、對話內容（memory.md）或個人生理資料的專案（如 P04、P19、P24），應在研究說明中加入「資料蒐集告知與同意」的說明，並以化名或去識別化方式呈現於海報中。

這是評審在教育、照護類科展作品中會特別檢視的項目，也是負責任 AI 使用的基本素養。

六大應用領域總覽

分類	包含專案	協作工具	教學核心能力
 農業生態	P01, P11, P13, P18	TCP + MQTT	感測器融合、環境自動控制、多節點農場協作
 工業安全	P02, P08, P09, P10	TCP + MQTT	異常偵測、職責分離、緊急廣播應變
 居家照護	P04, P19, P22	TCP	人機互動、遠端通知、家屬節點協作
 教育學習	P06, P16, P24	TCP + MQTT	知識輔助、學習評量、家長端節點聯動
 安全監控	P12, P17, P20, P21	TCP + MQTT	視覺偵測、區域聯防廣播、供應鏈閉環
 智慧服務	P03, P05, P07, P14, P15, P23	TCP + MQTT	多模態辨識、顧客體驗、跨節點服務自動化

領域：農業生態類 (Agriculture & Ecology)

感測器融合 × 環境自動控制 × 長期數據追蹤

P01 智慧農業與植栽照護助理 (Smart Agriculture)

場景描述

學生將 AMB82-mini 接上 DHT11 感測器，打造能即時監測溫濕度並自動判斷澆水時機的植栽照護助理。系統整合 /dht11 直接讀取環境數值，搭配 /search 取得氣象資料，由 Gemini 進行多源融合推理，給出精準的給水建議。

核心工具

/dht11, /search, /digitalwrite, /vision, /memory, /schedule

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	/dht11	讀取 DHT11 感測器，直接回傳溫度 (°C) 與相對濕度 (%) 整數值。
②	/search	查詢「今日天氣與降雨預報」，取得蒸散率資訊。
③	Gemini 推理	整合 DHT11 數值與天氣，判斷是否建議澆水並說明理由。
④	使用者確認	傳送建議：「目前溫度 32°C 濕度 45%，建議澆水 10 秒，確認？」
⑤	/digitalwrite	確認後開啟水幫浦繼電器（腳位由 device.md 定義）。
⑥	/delay	等待 10 秒 (10000ms)。
⑦	/digitalwrite	關閉水幫浦繼電器。
⑧	/vision	拍攝葉片照片，AI 辨識是否有黃葉或病蟲害跡象。
⑨	/memory	記錄澆水時間、溫濕度數值，建立植物照護日誌。
⑩	/schedule	新增每日 07:00 自動執行本流程的排程任務。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 協作：主控節點讀取 /dht11 並推理後，以 /tcpSendMessage 傳送「澆水指令+時間」至負責水幫浦的執行節點，執行完畢再回傳「完成確認」，實現感知與驅動分離。
- ▶ MQTT 協作：多溫室場景中，主節點廣播「環境異常警報」到 MQTT Topic，訂閱的各溫室節點根據自身 /dht11 讀值判斷是否跟進澆水，降低主節點負荷。

► **device.md** 設定：在 **device.md** 內定義執行節點的 IP（TCP）或 Topic（MQTT），主節點即可直接呼叫對應端點。

關鍵技術解析

本專案的升級亮點在於以 **/dht11** 取代 **/analogread**，直接回傳有單位的溫濕度整數值，免除 ADC 原始值換算。加上 **/schedule** 實現每日定時自動巡查，**soul.md** 可設定「農藝師」人格，在建議時同步說明植物種類的特殊需求。

學習目標

掌握 **/dht11** 的使用方式
理解多來源資訊融合推理
學習以排程取代手動觸發的自動化設計模式。

課堂討論

若 **DHT11** 讀值異常（如溫度 = 0），如何在 **soul.md** 設計回退規則讓 AI 僅使用天氣資訊決策？

實作挑戰

基礎實作：傳送訊息「幫我檢查多肉植物現在需要澆水嗎？」，觀察 **/dht11** 數值如何影響 AI 建議。
進階挑戰：設定每日排程自動執行完整巡查，並在 **/vision** 偵測到葉片異狀時，自動透過 **/search** 查詢治療方案並儲存至 **/memory**。

科展／競賽延伸設計

研究問題：澆水門檻濕度值的設定，對植物需水量判斷的準確度有何影響？
變因設計：操作變因—澆水門檻濕度值（如 35%/45%/55%）；應變變因—植株生長高度、葉片健康天數；控制變因—植物品種、盆器大小、日照時數相同。
數據蒐集與分析：以 **/schedule** 每日定時記錄 **/dht11** 數值與澆水與否，至少連續 14 天，整理成「日期—溫度—濕度—是否澆水—植株狀態」記錄表，用折線圖比較不同門檻組的生長趨勢。
科展加分建議：設置對照組（人工經驗澆水）與實驗組（AI 建議澆水）並列比較，以量化生長差異（如株高成長 %）取代單純敘述好壞。

P11 智慧動物照護與農場管理 (Animal & Livestock Care)

場景描述

應用於魚塢、雞舍或寵物照護系統。透過 `/dht11` 追蹤環境溫濕度、`/vision` 監控動物行為，搭配 AI 推理識別異常狀態，並透過 `/tcpSendMessage` 或 `/mqttSendMessage` 通知另一台 `fuClaw` 裝置（如控制閘門的邊緣節點）執行應變動作。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/analogwrite`, `/memory`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/dht11</code>	定期讀取環境溫濕度，掌握雞舍或魚塢基礎參數。
②	<code>/vision</code>	監測動物數量、活動狀態與異常行為（如魚群聚集角落）。
③	Gemini 推理	比對視覺觀察與 DHT11 數值，判斷是否出現異常（如高溫缺氧）。
④	<code>/analogwrite</code>	AI 建議並確認後，調整打氧馬達 PWM 轉速以改善溶氧量。
⑤	<code>/tcpSendMessage</code>	異常時向另一台負責進出閘控制的 <code>fuClaw</code> 裝置發送警示訊息（TCP 點對點）。
⑥	<code>/mqttSendMessage</code>	同時廣播異常狀態至 MQTT Topic，通知所有訂閱節點進入警戒模式。
⑦	<code>/memory</code>	建立個體健康紀錄，追蹤每日溫度趨勢與行為模式變化。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 點對點協作：感知節點（監控）偵測異常後，以 `/tcpSendMessage` 向閘門控制節點的 IP 發送「開閘指令」，確保指令精準到達指定裝置。
- ▶ MQTT 廣播：農場有多台感知節點時，任一節點偵測高溫立即 `/mqttSendMessage` 廣播到「`farm/alert`」Topic，所有訂閱節點同步啟動對應應變措施。
- ▶ `device.md` 設定範例：定義「閘門控制節點 IP: 192.168.1.101」與「MQTT Broker: 192.168.1.200」，讓 AI 知道各節點位置。

關鍵技術解析

多台 `fuClaw` 裝置組成分散式代理網路。監控節點負責感知與判斷，控制節點負責執行，兩者透過 TCP 點對點通訊或 MQTT 廣播協作，實現更安全的職責分離架構。

學習目標

理解視覺 AI 在生物觀察的應用

學習多代理架構（感知節點 vs 執行節點）的設計概念

掌握 TCP 與 MQTT 兩種 Agent 通訊模式的差異與選用。

課堂討論

如何透過 memory.md 建立「基線行為模型」，讓 AI 偵測的是「偏離正常」而非「絕對異常」？什麼情境適合 TCP 點對點，什麼情境適合 MQTT 廣播？

實作挑戰

基礎實作：設定定時任務，每 30 分鐘執行 /vision 觀察魚缸，若 AI 回報「魚群聚集於水面」，自動調高 /analogwrite 打氧量。

進階挑戰：設計雙節點系統：一台 fuClaw 負責感知並呼叫 /tcpSendMessage，另一台接收後自動執行進出水閘門的 /servo 控制，完成後透過 MQTT 廣播通知所有節點狀態已恢復正常。

科展／競賽延伸設計

研究問題：水中溶氧量（以打氧馬達轉速代表）與魚群異常行為（聚集角落次數）之間是否存在關聯？

變因設計：操作變因—打氧馬達 PWM 轉速；應變變因—/vision 偵測到的異常聚集次數；控制變因—魚缸／魚塢大小、魚隻數量、水溫相近。

數據蒐集與分析：每日固定時段記錄 /dht11 水溫與異常次數，建立至少 2 週觀察紀錄表，計算「異常發生率」並繪製溫度—異常次數散佈圖。

科展加分建議：加入不同轉速的分組對照（低速／中速／高速），以異常事件發生率作為量化指標，避免僅憑單次觀察下結論。

P13 智慧水族缸管理系統 (Smart Aquarium Management)

場景描述

家庭或學校生態缸的自動管理。整合 `/dht11` 監測環境溫度、`/analogread` 讀取 pH 值，結合 `/vision` 觀察魚隻狀態，由 Gemini 推理決定是否調整打氧設備或紫外線燈控制，並排程執行每日水質報告。

核心工具

`/dht11`, `/analogread`, `/search`, `/vision`, `/analogwrite`, `/digitalwrite`, `/memory`, `/schedule`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/dht11</code>	讀取缸旁環境溫度與濕度作為輔助參考。
②	<code>/analogread</code>	讀取 pH 值感測器 ADC 原始數值。
③	<code>/search</code>	查詢缸中魚種的耐受 pH 與溫度範圍。
④	Gemini 推理	判斷水質是否安全，若 pH 偏離超過 0.5 則觸發警報。
⑤	<code>/analogwrite</code>	水質異常時調整打氧馬達 PWM 轉速，加速水體循環。
⑥	<code>/vision</code>	辨識魚隻數量與游動狀態，偵測死魚或異常行為。
⑦	<code>/digitalwrite</code>	定時控制紫外線殺菌燈開關，維持水體清潔。
⑧	<code>/memory</code>	記錄每日水質數據，建立長期健康曲線。
⑨	<code>/schedule</code>	新增每日 08:00 自動執行水質報告的排程任務。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 協作：水族缸監控節點偵測到 pH 異常後，以 `/tcpSendMessage` 通知同一區域網路的換水幫浦控制節點，傳送換水時間與水量參數。
- ▶ MQTT 協作：多魚缸場景（教室或水族館），任一缸異常即廣播至「`aquarium/alert`」Topic，管理介面節點彙整所有缸狀態並推送摘要報告。

關鍵技術解析

展示「魚種自適應」設計：以 `/dht11` 取得溫度後搭配 `/search` 動態查詢魚種耐受範圍，更換魚種時只需告知 AI 即可自動調整閾值。`/schedule` 讓系統每日定時產出水質報告，無需手動觸發。

學習目標

理解 `/dht11` 與 `/analogread` 各自的適用場景
學習動態閾值設計（相對標準 vs 絕對標準）
體驗排程驅動的自動化報告設計。

課堂討論

若 `/analogread` 的 pH 感測器需要校正公式，如何在 `soul.md` 告知 AI 換算邏輯並讓其自動應用？

實作挑戰

基礎實作：設置每小時排程任務讀取數據，若數值超出範圍則傳送警報並記錄異常時間。
進階挑戰：設計「換水助手」：當水質持續惡化超過 3 次記錄，AI 主動建議換水比例，並由 `/tcpSendMessage` 通知另一台節點開啟換水幫浦，完成後回報確認。

科展／競賽延伸設計

研究問題：不同換水頻率對水質惡化速度（AI 判定次數）的影響為何？
變因設計：操作變因—換水間隔天數（3／7／14 天）；應變變因—水質惡化被 AI 標記的次數與間隔；
控制變因—魚缸大小、餵食量、魚隻種類與數量相同。
數據蒐集與分析：以對話紀錄追蹤每次水質判定結果與時間，整理成「日期—判定結果—距上次換水天數」表，比較不同換水頻率下的惡化週期。
科展加分建議：以「平均惡化天數」與變異程度呈現數據穩定度，展現多次重複試驗而非單一樣本的結論。

P18 智慧溫室自動化系統 (Smart Greenhouse Automation)

場景描述

溫室微氣候監控與自動化控制。以 `/dht11` 作為主要溫濕度感測工具，搭配 `/analogread` 讀取光照及 CO2 濃度，`Gemini` 進行多參數融合推理，控制遮光網、噴霧系統與通風設備，並透過排程定期生成生長週報。

核心工具

`/dht11`, `/analogread`, `/search`, `/vision`, `/digitalwrite`, `/analogwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/dht11</code>	讀取溫室內溫度 (°C) 與相對濕度 (%)。
②	<code>/analogread</code>	讀取光照強度與 CO2 濃度感測器 ADC 數值。
③	<code>/search</code>	查詢作物最佳生長參數範圍與當日天氣預報。
④	<code>Gemini 推理</code>	綜合四項參數評估溫室環境品質，判斷高蒸散風險。
⑤	<code>設備建議</code>	AI 主動建議是否開啟遮光網、噴霧系統或通風設備。
⑥	<code>/digitalwrite</code>	確認後執行遮光網或通風控制。
⑦	<code>/analogwrite</code>	依缺水程度調整噴霧系統 PWM 運作時間。
⑧	<code>/vision</code>	定期拍攝生長狀態，辨識缺水、黃葉或病蟲害。
⑨	<code>/memory</code>	建立每週生長日誌，追蹤干預措施的效果。
⑩	<code>/schedule</code>	新增每週日 18:00 自動生成生長週報的排程任務。
⑪	<code>/tcpSendMessage</code>	環境異常時通知鄰近溫室控制節點同步調整設定值。

🤝 Agent 對 Agent 協作應用

🤝 Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 點對點：主溫室控制節點每日傳送最佳溫濕度設定值給各分區子節點，子節點各自依設定調整自身設備。
- ▶ MQTT 廣播：偵測到極端天氣時（如颱風警報），主節點廣播「emergency/greenhouse」Topic，所有溫室節點立即執行標準緊急關閉流程。
- ▶ 雙向確認：子節點執行完畢後透過 MQTT 回報執行結果，主節點彙整後寫入 memory.md 建立完整操作紀錄。

關鍵技術解析

`/dht11` 直接提供高可靠度溫濕度數值；`/analogwrite` 精確控制噴霧強度（0–255 PWM）；`/schedule` 實現週報全自動化。Gemini 可同時考量高溫、低濕與 CO2，判斷出複合風險並建議複合應對措施。

學習目標

掌握 `/dht11` 與 `/analogread` 混合使用的設計模式

理解 AI 多參數融合推理的優勢

學習週期性排程生成自動報告

理解多節點溫室協作的設計。

課堂討論

若溫室有多個感測區域，如何設計 `device.md` 並讓 AI 分區域判斷後提出整合建議？如何用 MQTT 廣播讓多間溫室同步啟動緊急降溫？

實作挑戰

基礎實作：連接 DHT11，每小時讀取溫濕度並記錄，一週後請 AI 分析趨勢並提出改善建議。

進階挑戰：設計「作物生長週報」：每週日排程自動彙整環境數據與干預記錄，由 Gemini 生成含趨勢分析的圖文週報，同時以 `/tcpSendMessage` 通知其他溫室節點本週最佳設定值。

科展／競賽延伸設計

研究問題：自動化環控（溫濕度自動調節）相較於未調控環境，對作物生長速度的影響為何？

變因設計：操作變因—是否啟用自動環控；應變變因—每週生長高度／週報中的生長指標；控制變因—作物品種、種植時間、盆栽介質相同。

數據蒐集與分析：利用 `/schedule` 每週自動彙整生長週報，建立「週次—溫濕度平均—生長量」記錄表，至少蒐集 4–6 週數據並繪製生長曲線。

科展加分建議：設置「自動環控」與「傳統人工照護」兩組溫室進行對照試驗，比較最終生長速度或產量的百分比差異。

領域：工業安全類 (Industrial Safety)

異常偵測 × 風險評估 × 緊急應變流程設計

P02 工業安全巡檢與設備維護 (Industrial Inspection)

場景描述

透過相機定期監控設備儀表板，AI 辨識儀表讀數並判斷是否進入危險範圍；若異常則查詢緊急處置手冊，並透過 `/tcpSendMessage` 通知控制室節點執行緊急停機，以實現職責分離的安全架構。

核心工具

`/vision`, `/search`, `/digitalwrite`, `/still`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/schedule</code>	設定每隔 15 分鐘自動啟動巡檢技能。
②	<code>/vision</code>	拍攝儀表板，AI 辨識指針位置與數值。
③	Gemini 判斷	若讀數進入紅區，觸發緊急處理流程。
④	<code>/search</code>	查詢該設備型號的「標準緊急處置手冊」。
⑤	<code>/still</code>	拍攝當下儀表狀態，傳送存證。
⑥	<code>/tcpSendMessage</code>	向控制室 <code>fuClaw</code> 節點發送停機請求（TCP 點對點，確保送達）。
⑦	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播異常事件至「 <code>plant/alert</code> 」Topic，通知所有訂閱的管理員節點。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 點對點停機指令：巡檢節點確認異常後，以 `/tcpSendMessage` 傳送「`stopMachine: true, machineId: M01`」到控制室節點 IP，控制室節點執行停機並回傳確認。
- ▶ MQTT 廣播告警：同時以 `/mqttSendMessage` 廣播到「`plant/alert`」，工廠所有監控螢幕節點即時顯示告警內容，不需逐一通知。
- ▶ 跨節點日誌彙整：各巡檢節點將每次巡檢結果透過 MQTT 發布至「`plant/log`」Topic，中央記錄節點訂閱後統一寫入日誌，方便事後稽核。

關鍵技術解析

工業安全核心是「職責分離 + 層層確認」。感知節點（巡檢機）只發警示，執行節點（控制室）才有

停機授權，避免誤判直接造成停線損失。TCP 確保停機指令精準送達，MQTT 廣播確保管理人員全面知情。

學習目標

理解視覺 AI 在工業儀表判讀的應用
掌握 TCP 與 MQTT 的多代理架構應用
理解職責分離在安全系統設計中的重要性。

課堂討論

若巡檢結果誤報頻繁，如何設計「連續兩次異常才觸發」的判斷邏輯寫入 skill.md？

實作挑戰

基礎實作：用手機拍攝模擬儀表圖片（紙繪），讓 AI 辨識指針是否正常，並測試異常觸發流程。
進階挑戰：設計「多設備輪巡排程」：在 skill.md 中定義三台設備的巡檢技能，/schedule 依序每 5 分鐘輪巡一台，匯整成班次報告並透過 /tcpSendMessage 傳送至管理站節點。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 定時巡檢相較人工巡檢，在異常發現時效與遺漏率上是否有優勢？
變因設計：操作變因—巡檢方式（AI 自動 vs 人工）；應變變因—發現異常所需時間、遺漏異常數量；
控制變因—巡檢路線、設備種類、測試異常事件相同。
數據蒐集與分析：設計固定次數的模擬異常事件，分別用兩種巡檢方式測試並記錄反應時間，建立比較表並計算平均反應時間與變異範圍。
科展加分建議：至少重複 10 次以上模擬異常測試以提高數據可信度，並以平均值 $\pm$ 變異範圍呈現統計上的合理性。

P08 AI 實驗室安全與化學監控 (Lab Safety Monitoring)

場景描述

偵測危險氣體濃度，結合視覺辨識危險操作（如未戴手套），並搭配 `/dht11` 監測環境溫濕度以判斷揮發風險，自動觸發應變並透過排程執行每日安全報告。

核心工具

`/dht11`, `/analogread`, `/search`, `/vision`, `/digitalwrite`, `/still`, `/schedule`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/analogread</code>	監測 VOC 或酒精感測器濃度（ADC 數值）。
②	<code>/dht11</code>	讀取溫度，高溫環境下揮發性增強，提高警戒閾值靈敏度。
③	Gemini 判斷	綜合 VOC 濃度與溫度，評估實際風險等級。
④	<code>/search</code>	查詢偵測化學物質的 SDS 安全資料表。
⑤	<code>/digitalwrite</code>	確認後啟動排風扇（緊急豁免，免確認）。
⑥	<code>/vision</code>	檢查是否有人未戴手套、護目鏡或液體外洩。
⑦	<code>/still</code>	拍攝現場存證。
⑧	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播緊急通知至「lab/emergency」Topic，所有實驗室節點收到後同步啟動應變。
⑨	<code>/schedule</code>	每日下班前自動生成安全稽核日誌並傳送給管理員。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ MQTT 廣播緊急應變：實驗室節點偵測 VOC 超標後，廣播至「lab/emergency」Topic，所有實驗室區域節點同步啟動排風、關燈、門禁上鎖等對應動作。
- ▶ TCP 點對點排風確認：主監控節點以 `/tcpSendMessage` 向排風控制節點下達指令，排風節點執行後回傳「已啟動，風速：最大」確認訊息。
- ▶ 跨區廣播告警：透過 MQTT 通知大樓所有樓層節點進入待命狀態，避免實驗室外人員進入危險區域。

關鍵技術解析

「溫度修正風險等級」：VOC 在高溫環境揮發速率倍增，`/dht11` 提供的溫度讓 Gemini 能動態調整警戒閾值，比固定 ADC 閾值更精準。`/schedule` 實現每日自動安全稽核，取代人工記錄。

學習目標

掌握氣體感測器數值的換算邏輯

理解溫度對揮發性物質的影響

學習緊急豁免確認的設計場景

掌握 MQTT 廣播在緊急應變的應用。

課堂討論

感測器故障時持續輸出高值，如何設計「自我診斷」邏輯讓 AI 識別感測器異常而非誤觸緊急應變？

實作挑戰

基礎實作：定義 VOC 超標技能，數值超過閾值時觸發排風並發送警報，測試確認豁免機制是否正常。

進階挑戰：整合「進場檢核」：使用 /vision 偵測人員裝備，未戴齊時警告並記錄；連同 /dht11 溫度與 VOC 數值透過 /mqttSendMessage 廣播，讓門禁節點自動拒絕人員入場。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 視覺辨識個人防護裝備（PPE）穿戴的準確率，是否會受光線或角度影響？

變因設計：操作變因—拍攝角度／光線亮度；應變變因—/vision 判斷穿戴正確與否的準確率；控制變因—裝備種類、受測者、背景環境相同。

數據蒐集與分析：在不同光線（明亮／昏暗）與角度下各測試至少 20 次，記錄正確與錯誤次數，計算各條件下的準確率並製表比較。

科展加分建議：加入「正確判斷／誤判／漏判」的分類統計（混淆矩陣概念），更嚴謹地呈現辨識系統的可靠度，而非僅報告單一準確率。

P09 智慧家庭能源管理系統 (Smart Energy Management)

場景描述

透過電流感測器追蹤功耗，結合 `/dht11` 監測室溫以判斷空調需求合理性，再搭配電價時段資訊進行成本分析，AI 主動提出節能建議並透過排程生成月度節電報告。

核心工具

`/dht11`, `/analogread`, `/search`, `/digitalwrite`, `/analogwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/analogread</code>	讀取電流感測器數值，AI 換算為功率（瓦特）。
②	<code>/dht11</code>	讀取室溫，判斷空調運作是否與溫度需求相符。
③	<code>/search</code>	查詢當地電力公司的尖峰與離峰時段及費率。
④	Gemini 計算	結合功耗、電價與室溫，計算每小時用電成本與合理性。
⑤	節能建議	尖峰時段且室溫適宜卻高功耗時，AI 列出建議關閉設備。
⑥	<code>/digitalwrite</code>	確認後關閉高耗能設備繼電器。
⑦	<code>/analogwrite</code>	自動調低非必要區域燈光亮度（PWM 控制）。
⑧	<code>/memory</code>	記錄用電數據，分析節電效果。
⑨	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播節能指令至「home/energy」Topic，各房間節點同步執行降載。
⑩	<code>/schedule</code>	每月最後一天自動生成節電效果月報。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ MQTT 全屋廣播：能源管理節點判定尖峰降載後，廣播「home/energy/reducePower」Topic，客廳、臥室、廚房各節點各自執行關燈、調暗、關閉待機設備等動作。
- ▶ TCP 點對點確認：關閉高耗能設備時，以 `/tcpSendMessage` 向空調控制節點下達降溫指令，確認節點執行並回傳當前設定溫度。
- ▶ 分散式採集彙整：各房間節點將用電數據每小時透過 MQTT 發布至「home/energy/data」，中央管理節點訂閱後彙整分析，生成月報。

關鍵技術解析

「情境合理性判斷」：空調功耗高在 35°C 室溫下是合理的，在 22°C 時則是浪費。/dht11 的溫度讓 AI 能進行情境化節能評估，而非單純依據功耗值觸發。MQTT 廣播讓全屋節點同步響應降載指令。

學習目標

理解電費結構與數據驅動決策
學習「情境合理性」的 AI 判斷設計
掌握排程生成定期報告的實作方式
學習 MQTT 廣播在全屋聯動的應用。

課堂討論

如何讓 AI 識別「功耗突然倍增」的異常用電（如電器故障），而非正常尖峰？memory.md 的趨勢記錄如何支援這一判斷？

實作挑戰

基礎實作：設計尖峰時段自動降載建議，當電流讀值過高且 /dht11 顯示室溫正常時，主動提醒關閉空調。

進階挑戰：建立「月底節電月報」：排程自動分析全月記錄，結合 /dht11 溫度趨勢，生成設備使用效率評估與節能改善建議；同時以 MQTT 廣播月報摘要至所有房間節點。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 依溫度自動調整設備使用建議，相較固定時間排程，是否更能節省用電量？

變因設計：操作變因—控制方式（AI 動態建議 vs 固定排程）；應變變因—每日／每週耗電量（可搭配插座功率計量測）；控制變因—家電種類、使用時段基準相同。

數據蒐集與分析：以 /schedule 每日記錄環境溫度與設備運作時間，搭配月報功能彙整成「日期—溫度—運作時數—估算耗電」表，比較兩種方式一個月的耗電趨勢。

科展加分建議：換算成實際電費金額或碳排放量，讓數據更具生活化的說服力與量化意義。

P10 災害預警與緊急應變系統 (Disaster Early Warning)

場景描述

整合煙霧、震動等多種感測器，並以 `/dht11` 監測溫度異常（急升代表火災前兆），AI 快速判斷風險等級並啟動免確認應變，透過 `/tcpSendMessage` 與 `/mqttSendMessage` 廣播緊急訊息至多台 `fuClaw` 節點。

核心工具

`/dht11`, `/analogread`, `/search`, `/vision`, `/digitalwrite`, `/still`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/dht11</code>	監測溫度，急速上升（如短時間內 $+10^{\circ}\text{C}$ ）為火災高風險指標。
②	<code>/analogread</code>	監測煙霧、震動等感測器 ADC 數值。
③	Gemini 複合判斷	高溫 + 高煙霧 = 提升火災等級；震動 + 計時 = 地震評估。
④	<code>/search</code>	查詢官方地震速報或災害資訊確認。
⑤	<code>/vision</code>	視覺確認現場是否有火焰或濃煙。
⑥	<code>/digitalwrite</code>	啟動警報與逃生燈（緊急豁免，免確認）。
⑦	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播「 <code>building/emergency/evacuate</code> 」Topic，所有節點同步啟動疏散流程。
⑧	<code>/tcpSendMessage</code>	向指定控制室節點送出緊急停機與解鎖門禁指令。
⑨	<code>/still</code>	拍攝現場存證。

🤝 Agent 對 Agent 協作應用

🤝 Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ MQTT 廣播疏散：偵測到火災等級達 Level 3 時，廣播至「`building/emergency/evacuate`」，建築內所有節點同步開啟逃生照明、關閉電梯、解鎖安全門。
- ▶ TCP 關鍵控制：同時以 `/tcpSendMessage` 向消防控制室節點送出結構化告警（含樓層、危險等級、感測數值），控制室節點執行後回傳確認，確保關鍵指令不漏失。
- ▶ 廣播 vs 點對點策略：大面積通知（全體知情）→ MQTT；高可靠單點控制（關鍵執行）→ TCP。兩者並用確保應變完整性。

關鍵技術解析

`/mqttSendMessage` 的廣播能力讓單一感知節點偵測到災害後，可同時通知建築內所有執行節點開啟逃生燈、解鎖門禁，實現真正的建築級聯動應變。`/tcpSendMessage` 確保關鍵控制室節點收到指令。

學習目標

理解多感測器融合如何提高偵測準確率

掌握 MQTT 廣播在緊急應變中的應用

理解 TCP 點對點與 MQTT 廣播各自的適用場景。

課堂討論

廚房烹飪常觸發煙霧誤報，如何設計「`/dht11` 溫度 + 煙霧 + 持續時間」三重條件的複合確認邏輯？

實作挑戰

基礎實作：模擬火災偵測：`/dht11` 讀取溫度超過閾值 + `/vision` 看到「橘紅光源」後觸發 LED 警報（免確認）。

進階挑戰：設計分級應變（Level 1 Telegram 通知 → Level 2 本地警報 → Level 3 MQTT 廣播疏散），建立完整 SOP `skill.md`，並以 TCP 確認關鍵安全設備已執行。

科展／競賽延伸設計

研究問題：分級應變機制（Level 1–3）相較單一警報機制，在減少誤報與確保關鍵訊息送達的效果為何？

變因設計：操作變因—應變層級設計（單層 vs 三層）；應變變因—誤報次數、關鍵訊息平均送達時間；控制變因—測試情境、感測門檻設定相同。

數據蒐集與分析：設計多組模擬異常情境（含真實與誤報情境），分別以單層與三層機制測試，記錄反應紀錄並整理成比較表。

科展加分建議：明確定義「誤報」與「真警報」的判斷標準，並計算「抓對率」「誤抓率」等簡化指標，提升科學嚴謹度。

領域：居家照護類 (Home Care)

人機互動 × 情感感知 × 遠端通知機制

P04 居家長者照護與智慧警報 (Home Care)

場景描述

提供求助按鈕、藥物辨識與環境監測，讓家屬遠端確認狀況。以 `/dht11` 監測室內溫濕度，當環境超出安全範圍（如高溫中暑風險）時主動提醒，並透過排程執行每日健康巡查。

核心工具

`/dht11`, `/digitalread`, `/vision`, `/still`, `/digitalwrite`, `/chat`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/digitalread</code>	偵測求助按鈕（腳位 1，active-high），按下（=1）立即觸發。
②	<code>/still</code>	自動拍攝照片傳送給家屬。
③	<code>/digitalwrite</code>	啟動戶外警示燈提醒鄰居。
④	<code>/dht11</code>	讀取室溫，若超過 30°C（高溫中暑風險）主動通知家屬。
⑤	<code>/vision</code>	長者展示藥瓶，AI 辨識是否為正確藥物及劑量。
⑥	<code>/chat</code>	設定「溫暖照護員」人格進行日常互動與關懷問候。
⑦	<code>/tcpSendMessage</code>	緊急情況時，同步通知家屬端 fuClaw 裝置（如家屬手機旁的音箱節點）發出提醒音效。
⑧	<code>/schedule</code>	每日上午 09:00 自動傳送室內溫濕度健康報告給家屬。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 家屬通知：長者按下求助按鈕後，居家節點以 `/tcpSendMessage` 向家屬家中的 fuClaw 節點發送「緊急求助」訊息，家屬節點立即啟動蜂鳴器並顯示現場截圖。
- ▶ MQTT 社區網路：社區安裝多台 fuClaw 節點時，長者家中節點廣播求助至「community/elder/sos」Topic，附近鄰居節點也能接收並響應協助。
- ▶ 雙向確認：家屬節點收到通知後，回傳「已收到，正在處理」確認訊息，長者節點顯示「家人已收到通知」安撫長者。

關鍵技術解析

`/dht11` 在居家照護場景的價值超越一般感測：高溫環境是長者中暑的前兆，AI 可在長者尚未感到不適時主動介入。`/schedule` 每日自動巡查取代被動等待，從「被求助」升級為「主動照護」。`/tcpSendMessage` 讓緊急情況同步通知家屬端裝置。

學習目標

體驗 AI 人性化互動設計
理解主動照護與被動警報的差異
學習 `/dht11` 在健康場景的創意應用
掌握 TCP 通知家屬節點的多裝置協作。

課堂討論

藥瓶標籤小且反光，如何優化 `/vision` 的 query 字串提高辨識成功率？如何確保 `/dht11` 每隔至少 1 秒才觸發讀取？

實作挑戰

基礎實作：實作藥物助手：長者詢問「這是我該吃的藥嗎？」，AI 辨識並記錄時間至 `memory.md`。
進階挑戰：設計「每日健康日誌」：AI 定時詢問身體狀況，結合 `/dht11` 室溫記錄，彙整摘要傳送給家屬並存入 `memory.md`；緊急情況同時以 `/tcpSendMessage` 通知家屬端裝置立即彈出告警。

科展／競賽延伸設計

研究問題：環境溫度是否與長者的活動量或情緒回報有關聯？
變因設計：操作變因—記錄時段之室溫（`/dht11`）；應變變因—AI 詢問後長者回報的活動或情緒紀錄；控制變因—詢問時間、詢問方式一致。
數據蒐集與分析：以 `/schedule` 每日定時記錄溫度與回報內容，建立至少 2 週「日期—室溫—回報摘要」表，觀察溫度區間與回報內容的關聯趨勢。
科展加分建議：需特別討論倫理與隱私議題（長者資料保護、家屬知情同意），這在照護類科展作品中屬於重要加分項目。

P19 AI 陪伴機器人助理 (AI Companion Robot)

場景描述

透過表情辨識調整互動策略，並以 `/dht11` 感知環境舒適度輔助情緒判斷，適用於特殊教育或高齡照護。根據環境溫濕度與情緒狀態，協調調整燈光氛圍。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/analogwrite`, `/memory`, `/chat`, `/tcpSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	分析面部表情（開心、焦慮、悲傷等情緒）。
②	<code>/dht11</code>	讀取環境溫濕度，過熱或過乾可能影響舒適度與情緒。
③	Gemini 推理	結合情緒、環境舒適度與 <code>memory.md</code> 喜好決定互動策略。
④	<code>/chat</code>	給予情感回應（安慰、分享趣事或主動詢問）。
⑤	<code>/analogwrite</code>	依情緒與室溫調整燈光亮度（放鬆=暖黃低亮；焦慮=溫暖漸亮）。
⑥	<code>/tcpSendMessage</code>	偵測到強烈負面情緒時，通知照護人員端節點提醒關注。
⑦	<code>/memory</code>	記錄有效安撫方式、環境偏好與使用者喜好主題。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 照護通知：陪伴節點偵測到使用者長時間沉默或強烈焦慮情緒時，以 `/tcpSendMessage` 向護理站節點發送「需要關注：使用者情緒異常」，附帶 `/dht11` 當前環境數值。
- ▶ MQTT 多房間協調：機構中多台陪伴節點透過 MQTT 共享使用者情緒狀態，護理站廣播「今日活動開始」讓所有陪伴節點同步引導使用者參與活動。

關鍵技術解析

「環境感知」輔助情緒判斷：若室溫 **33°C** 且使用者顯得煩躁，AI 可識別「可能是熱的問題」而非「情緒問題」，提出降溫建議而非情感安慰，體現真正的情境感知（**Context-Aware**）設計。
`/tcpSendMessage` 讓照護人員即時收到情緒警報。

學習目標

體驗情感計算（Affective Computing）的 AI 應用
理解環境因子對情緒判斷的影響

學習 soul.md 的個人化人格設計
掌握 TCP 通知照護人員節點的設計。

課堂討論

「長時間無回應」如何針對兒童與長者動態調整偵測閾值？/dht11 的環境數據能否成為情緒基線的一部分？

實作挑戰

基礎實作：設定 soul.md 人格為「好朋友」，測試對話風格，並觀察 /dht11 溫度如何影響 AI 的環境建議。

進階挑戰：設計個人化故事生成：根據 memory.md 的喜好主題，由 AI 在舒適溫度環境下（/dht11 確認）生成互動故事並以 /analogwrite 調整溫馨燈光；偵測負面情緒超過閾值時自動 /tcpSendMessage 通知照護人員。

科展／競賽延伸設計

研究問題：客製化故事內容（依對話紀錄中的喜好）相較通用故事，對使用者情緒回饋是否有差異？

變因設計：操作變因—故事是否個人化；應變變因—使用者情緒關鍵字回報（正向／負向）；控制變因—故事長度、講述時間、AI 語氣一致。

數據蒐集與分析：分組測試個人化與非個人化故事各 10 次以上，記錄使用者當下回饋的情緒關鍵字，統計正向回饋比例並比較。

科展加分建議：因涉及情緒資料，建議說明資料蒐集的同意與保密方式，並可討論 AI 陪伴的倫理界線。

P22 智慧廁所使用管理系統 (Smart Restroom Management)

場景描述

監控隔間狀態與空氣品質，數據化排班管理。以 `/dht11` 取得溫濕度並結合異味風險判斷，透過排程定時推送使用狀態報告，並在異常時通知清潔人員節點。

核心工具

`/dht11`, `/digitalread`, `/analogread`, `/digitalwrite`, `/analogwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/digitalread</code>	偵測門磁感應器，判斷「使用中」或「空置」。
②	<code>/dht11</code>	讀取廁所溫濕度，高濕高溫是異味滋生的前提條件。
③	<code>/analogread</code>	監測氨氣濃度，與 <code>/dht11</code> 數值結合判斷通風必要性。
④	<code>/analogwrite</code>	氨氣超標或高溫高濕時，啟動通風扇並調整 PWM 強度。
⑤	<code>/tcpSendMessage</code>	環境嚴重超標時，通知清潔人員端節點（如管理室）立即派人處理。
⑥	<code>/memory</code>	記錄尖峰使用數據與通風事件，協助排班決策。
⑦	<code>/schedule</code>	每小時自動推送廁所使用率與環境狀態報告。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 清潔通知：廁所節點偵測到氨氣超標且 `/dht11` 顯示高溫高濕時，以 `/tcpSendMessage` 向清潔管理節點發送「廁所 B3 需要立即清潔」，附帶感測數值與時間戳。
- ▶ MQTT 多廁所管理：大型場所（如展覽中心）多個廁所節點透過 MQTT 廣播使用狀態至「venue/restroom/status」，管理介面節點彙整後顯示全場廁所狀態地圖。

關鍵技術解析

「複合環境指標」：高溫高濕的廁所即使氨氣數值不高，也是清潔需求的前兆。`/dht11` 提供即時溫濕度，讓 AI 能在真正異味發生前就啟動預防性通風，從被動應對升級為主動維護。`/tcpSendMessage` 讓嚴重異常即時通知清潔人員節點。

學習目標

學習環境複合指標的判斷設計

掌握 `/dht11` 與 `/analogread` 協同使用的模式
理解排程驅動的定時報告設計
掌握 TCP 通知清潔人員節點的多裝置協作。

課堂討論

若隔間增加導致腳位不足，如何考慮使用 I2C 擴充模組？`/dht11` 能否區分多個隔間的局部環境差異？

實作挑戰

基礎實作：用按鈕模擬門磁，結合 `/dht11` 讀數，設定當「使用中且高溫高濕」時自動啟動 `/analogwrite` 通風。

進階挑戰：清潔排班優化：分析一週 `memory.md` 數據，AI 結合 `/dht11` 溫濕度趨勢，生成最節省人力且最符合環境需求的清潔排班表；嚴重異常時自動 `/tcpSendMessage` 通知清潔站節點。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 依使用頻率動態調整清潔排班，相較固定排班，是否能提升清潔效率與降低人力成本？

變因設計：操作變因—排班方式（AI 動態 vs 固定排班）；應變變因—清潔次數與人力工時；控制變因—場地大小、清潔標準相同。

數據蒐集與分析：記錄一週使用頻率數據，比較動態排班與固定排班下的總清潔工時與清潔延遲情形。

科展加分建議：以「每工時服務人次」作為效率量化指標，讓抽象的「更有效率」轉換成具體可比較的數字。

領域：教育學習類 (Educational Learning)

知識輔助 × 學習評量 × 個人化適性教學

P06 智慧教室互動助教 (Smart Classroom Assistant)

場景描述

協助內容摘要與延伸學習，減輕教師負擔。以 /dht11 監測教室溫濕度，當環境不適（高溫、低濕）時提醒師生，並透過排程在每節課結束前自動生成課堂摘要。

核心工具

/dht11, /vision, /search, /analogwrite, /digitalread, /memory, /schedule, /tcpSendMessage

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	/dht11	監測教室溫濕度，溫度超過 28°C 時提醒開冷氣以維持學習效率。
②	/vision	辨識黑板或投影內容，生成教學摘要。
③	/search	根據內容自動查詢補充資料或延伸連結。
④	/analogwrite	依 /dht11 數值自動調整補光燈亮度（腳位 13，AMB82-mini PWM 範圍 0-255）。
⑤	/digitalread	偵測學生舉手按鈕，查詢問題並傳送解答。
⑥	/tcpSendMessage	課堂摘要完成後，傳送至教師辦公室 fuClaw 節點存檔。
⑦	/memory	記錄常見錯誤概念，建立班級知識圖譜。
⑧	/schedule	每節課結束前 5 分鐘自動生成課堂摘要傳送至 Telegram。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 師生節點協作：教室助教節點生成課堂摘要後，以 /tcpSendMessage 傳送至教師辦公室節點，教師可在辦公室直接查看本節課重點與學生問題統計。
- ▶ MQTT 校園廣播：學校廣播節點透過 MQTT 發送「下課鈴聲」訊號，所有教室節點同步收到後觸發課堂摘要生成與 /dht11 溫度記錄。
- ▶ 跨班級知識共享：各班助教節點透過 MQTT 發布「今日重點概念」至「school/knowledge」Topic，學校知識庫節點彙整後建立跨班級學習圖譜。

關鍵技術解析

「環境與學習效率聯結」：研究顯示高溫教室顯著影響注意力，`/dht11` 讓助教系統從純粹的「內容工具」升級為「全環境照護」。`/schedule` 自動化課堂摘要，讓學生課後即可複習。`/tcpSendMessage` 讓課堂資料即時同步至教師節點。

學習目標

學習設計「輔助教師」而非取代教師的 AI 工具
理解環境因子對學習的影響
掌握排程自動生成教學摘要的實作
學習 TCP 跨節點資料同步。

🗨 課堂討論

手寫字跡不清晰時，如何在 `/vision query` 中引導 AI 告知「辨識不確定」而非猜測？DHT11 的 1 秒讀取限制如何在課堂快速監測中設計取樣頻率？

🔧 實作挑戰

基礎實作：拍攝數學公式，讓 AI 解釋含義並給出一個實際應用範例，同時確認教室溫度是否適宜學習。
進階挑戰：錯題分析系統：教師拍照學生錯誤解答，AI 分析錯誤原因並記錄；學期末生成含環境數據（溫度影響？）的班級學習報告，並以 `/tcpSendMessage` 傳送至學校管理節點存檔。

🔗 科展／競賽延伸設計

研究問題：環境溫度是否會影響學生答題正確率或錯誤類型？
變因設計：操作變因—教室溫度區間；應變變因—錯題率、錯誤類型分布；控制變因—題目難度、測驗時間、學生群體相同。
數據蒐集與分析：結合 `/dht11` 教室溫度記錄與 AI 批改的錯題資料，建立「日期—室溫—錯題率」表，至少蒐集數週數據並繪製趨勢圖。
科展加分建議：這是把環境科學與教育學結合的良好切入點，建議加入文獻探討（既有研究對「溫度與學習表現」的看法）以提升科展的學術完整性。

P16 智慧圖書館管理員 (Smart Library Assistant)

場景描述

提供書脊辨識推薦與環境監控，維護藏書品質。以 `/dht11` 直接獲取館內溫濕度數值，精準判斷是否達到保護紙張所需的環境標準，並排程定時推送環境警報。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/analogwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	辨識書名、作者與分類。
②	<code>/search</code>	查詢 GoodReads 評價與館藏推薦。
③	<code>/dht11</code>	讀取溫濕度，溫度 > 26°C 或相對濕度 > 60% 時觸發警報（紙張安全範圍）。
④	<code>/analogwrite</code>	依 <code>/dht11</code> 濕度數值自動調整除濕機 PWM 強度。
⑤	<code>/tcpSendMessage</code>	環境超標時，通知館員端節點立即處理。
⑥	<code>/memory</code>	記錄詢問頻率，建立熱門排行分析。
⑦	<code>/schedule</code>	每日 09:00 自動讀取環境數值，超出標準則推送警報給館員。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 館員警報：環境超出保存標準時，圖書館節點以 `/tcpSendMessage` 向館員辦公室節點發送「珍藏區溫度超標：目前 28°C，建議值 18–22°C」，館員節點顯示警報並記錄。
- ▶ MQTT 分館同步：多分館場景，各分館節點透過 MQTT 訂閱「`library/environment`」Topic，彙整後由中央管理節點生成跨分館環境報告。

關鍵技術解析

`/dht11` 在圖書館場景的精確度至關重要：紙張保存需要溫度 18–22°C、相對濕度 45–55%。以整數值直接與標準比對（而非 ADC 換算公式），大幅降低判斷邏輯的複雜度。`/tcpSendMessage` 確保館員節點即時收到超標警報。

學習目標

理解 `/dht11` 數值與紙張保存標準的對應關係

掌握排程環境監控的設計
學習 `memory.md` 如何建立館藏使用分析
掌握 TCP 館員通知設計。

課堂討論

如何設計「異常持續時間」閾值，避免短暫開門導致感測器讀值波動誤觸警報？

實作挑戰

基礎實作：拍一張包含 5 本書的照片，問 AI「哪本適合國中生學 AI？」，同時確認圖書館環境是否達標。

進階挑戰：推薦引擎整合環境警報：記錄個人喜好主動推薦新書，同時若 `/dht11` 偵測到環境超標，自動以 `/tcpSendMessage` 提醒館員節點並暫停借閱建議。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 個人化推薦系統相較隨機推薦，是否能提升借閱轉換率？

變因設計：操作變因—推薦方式（個人化 vs 隨機）；應變變因—推薦後實際借閱比例；控制變因—書籍類型、推薦時機一致。

數據蒐集與分析：分別對兩種推薦方式各測試至少 20 人次，記錄推薦後借閱與否，計算轉換率並比較。

科展加分建議：可延伸討論「推薦系統的同溫層效應」，即個人化推薦是否會讓借閱主題越來越單一，增加批判性思考深度。

P24 智慧課後輔導評量系統 (Smart After-School Tutoring)

場景描述

錯誤分析與適性出題，扮演「鼓勵型家教」。以 `/dht11` 監測學習環境舒適度，並透過 `/tcpSendMessage` 將學習進度報告傳送至家長端 `fuClaw` 裝置，實現三方聯動（學生-AI-家長）。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/memory`, `/chat`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`, `/schedule`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	辨識題目與學生的解題步驟。
②	<code>Gemini 推理</code>	診斷關鍵錯誤（如：第三步符號錯誤）。
③	<code>/search</code>	查詢正確標準流程供參考。
④	<code>/chat</code>	依錯誤類型，出一道相似難度的練習題。
⑤	<code>/dht11</code>	讀取學習環境溫度，過熱時建議休息並記錄。
⑥	<code>/memory</code>	建立學生專屬的知識盲點地圖。
⑦	<code>/tcpSendMessage</code>	每週排程傳送學習摘要至家長端 <code>fuClaw</code> 裝置（TCP 點對點，確保送達）。
⑧	<code>/mqttSendMessage</code>	學期結束時廣播班級學習統計至「 <code>school/progress</code> 」Topic，供教師節點彙整。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 家長週報：每週排程觸發後，輔導節點以 `/tcpSendMessage` 向家長家中 `fuClaw` 節點（如智慧音箱）傳送本週學習摘要，家長端節點自動播放摘要語音。
- ▶ MQTT 校方統計：學期結束時，各學生節點廣播匿名化的學習統計至「`school/progress`」Topic，教師節點訂閱後彙整全班學習趨勢，生成班級分析報告。
- ▶ 雙向確認流程：家長收到週報後回傳「已閱讀」確認，輔導節點記錄後在下次對話中詢問「您有看到上週的學習報告嗎？」，形成完整的三方互動迴圈。

關鍵技術解析

`/tcpSendMessage` 實現「學習進度三方聯動」：學生端 AI 記錄盲點並推送至家長端裝置，家長無需主動詢問即可掌握孩子學習狀況，體現分散式代理協作的教育應用價值。

學習目標

學習建立個人知識盲點追蹤系統

掌握 TCP 點對點與 MQTT 廣播在教育場景的多節點應用

理解學習環境舒適度對效率的影響。

課堂討論

當全班 30 人時，如何用 `memory.md` 命名規則區隔多學生資料？`/dht11` 是否應成為「學習記錄」的環境標記欄位？

實作挑戰

基礎實作：拍攝一道不會的題，問 AI「我算錯了，請幫我找出問題」，觀察盲點記錄是否正確寫入 `memory.md`。

進階挑戰：月末成就報告：排程自動分析進步軌跡，結合 `/dht11` 環境記錄，透過 `/tcpSendMessage` 傳送給家長端裝置，並以 `/mqttSendMessage` 廣播至教師節點提供班級概覽。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 生成的個人化學習報告，相較傳統紙本評量回饋，是否更能反映學生的進步軌跡？

變因設計：操作變因—回饋方式（AI 週報 vs 傳統評量）；應變變因—學生自評進步感受、實際測驗分數變化；控制變因—輔導內容、時數相同。

數據蒐集與分析：以 `/schedule` 每月彙整成就報告，記錄測驗分數變化趨勢，至少追蹤 2 個月，繪製個人進步曲線。

科展加分建議：務必以匿名化或化名方式呈現學生資料，並在海報中說明資料保護作法，這是教育類科展常被要求的倫理審查重點。

領域：安全監控類 (Security & Surveillance)

視覺偵測 × 事件記錄 × 存取控制設計

P12 AI 邊緣監控機器人 (Edge Surveillance Agent)

場景描述

具備「上下文感知」的巡檢，比對排班表降低誤報。透過排程實現全自動週期巡查，並以 `/tcpSendMessage` 與 `/mqttSendMessage` 協調多台監控節點實現區域聯防，偵測到入侵時同步通知所有節點。

核心工具

`/vision`, `/search`, `/still`, `/digitalwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/schedule</code>	設定每 5 分鐘自動啟動巡檢技能。
②	<code>/vision</code>	偵測是否有人員或異常移動。
③	<code>/search</code>	查詢「清潔人員排班表」或授權名單。
④	Gemini 評估	綜合「有人」+「非授權時段」判斷是否入侵。
⑤	<code>/still</code>	拍攝存證。
⑥	<code>/digitalwrite</code>	啟動警示燈（緊急觸發免確認）。
⑦	<code>/tcpSendMessage</code>	通知中央保全節點（TCP 點對點，確保警報送達）。
⑧	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播「security/alert」Topic，所有鄰近監控節點進入高警戒模式。
⑨	<code>/memory</code>	記錄事件時間與判斷依據，建立完整稽核日誌。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- MQTT 區域聯防廣播：監控節點偵測入侵後，廣播至「security/alert/zone-A」Topic，同區域所有監控節點立即開啟補光燈、提高拍攝頻率，形成聯防態勢。
- TCP 保全中心報告：同時以 `/tcpSendMessage` 向保全中心節點送出結構化警報（含時間、位置、AI 判斷依據、截圖路徑），確保關鍵資訊精準送達。
- 聯防升級機制：若 60 秒內多個監控節點透過 MQTT 回報同一入侵者，中央節點廣播「警戒等級

升級」，觸發全棟應變流程。

關鍵技術解析

`/schedule` 讓排程更靈活且可由使用者動態修改；`/mqttSendMessage` 實現「區域聯防」，單點偵測觸發後聯動全區進入警戒，相較孤立節點大幅提升嚇阻效果；`/tcpSendMessage` 確保中央保全節點收到不可遺漏的警報。

學習目標

掌握 `/schedule` 設計自動巡查流程

理解 TCP 點對點與 MQTT 廣播在安全場景的聯防應用

學習假陽性過濾的設計邏輯。

課堂討論

若需要「授權人員辨識」，如何設計 `memory.md` 儲存已授權人員的外觀描述供 `/vision` 比對？這有哪些隱私考量？

實作挑戰

基礎實作：設計非上課時段（18:00–08:00）偵測人員即拍照報警技能，並使用 `/schedule` 設定自動執行。

進階挑戰：多節點聯防系統：設計兩台 `fuClaw` 裝置的協作技能，一台偵測 → `/mqttSendMessage` 廣播 → 另一台進入高警戒模式，同時 `/tcpSendMessage` 通知中央保全，以 `/memory` 記錄跨節點事件序列。

科展／競賽延伸設計

研究問題：多節點聯防（MQTT 廣播 + TCP 確認）相較單一節點監控，在異常事件回應時間上的差異為何？

變因設計：操作變因—監控架構（單節點 vs 多節點聯防）；應變變因—異常事件從偵測到全區警戒的時間；控制變因—測試異常事件、場地大小相同。

數據蒐集與分析：模擬至少 10 次異常事件，分別測試單節點與多節點架構下的反應時間，計算平均值與差異百分比。

科展加分建議：畫出系統架構圖並標示訊息流向與時間戳記，讓評審清楚看到「協作」帶來的具體效益，而非僅是文字敘述。

P17 無人商店結帳輔助系統 (Unmanned Store Assistant)

場景描述

視覺辨識與重量感測融合，防止遮擋作弊。以 `/dht11` 監測商品儲存溫度（如冷藏區），並透過排程定時傳送銷售日報，以 `/tcpSendMessage` 通知倉儲節點補貨。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/digitalread`, `/search`, `/still`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	辨識顧客拿取的商品名稱與數量。
②	<code>/digitalread</code>	偵測貨架重量感測器數值變化。
③	Gemini 比對	驗證「視覺看到」與「重量變化」是否一致。
④	<code>/dht11</code>	監測冷藏區溫度，超出 2–8°C 範圍時立即警報。
⑤	<code>/search</code>	查詢即時庫存，過低則觸發補貨流程。
⑥	<code>/still</code>	偵測異常時拍照報警。
⑦	<code>/tcpSendMessage</code>	庫存不足時通知倉儲端 fuClaw 節點啟動補貨流程（TCP 確保指令送達）。
⑧	<code>/mqttSendMessage</code>	冷藏溫度超標時廣播至「store/coldchain/alert」，所有相關節點同步記錄。
⑨	<code>/schedule</code>	每日 22:00 自動生成銷售日報與異常摘要。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 補貨指令：銷售節點偵測庫存低於安全水位後，以 `/tcpSendMessage` 向倉儲節點發送「補貨請求：商品 SKU-001，建議補 20 件」，倉儲節點確認後回傳「已安排，預計 30 分鐘到貨」。
- ▶ MQTT 冷鏈告警：冷藏溫度超標後廣播至「store/coldchain/alert」，POS 節點、管理節點、記錄節點同步收到，分別執行停售、通知店長、記錄事件等各自職責。
- ▶ 雙向供應鏈閉環：倉儲節點完成補貨後，以 `/mqttSendMessage` 廣播「補貨完成」，銷售節點更新庫存狀態，整個補貨週期形成完整可追蹤的事件序列。

關鍵技術解析

/dht11 在無人商店的應用超越人員監控：冷藏食品溫度鏈的完整性直接關係食品安全與法規合規。搭配 /tcpSendMessage 與倉儲節點的協作，實現從「銷售感知」到「供應鏈聯動」的完整閉環。

學習目標

理解多感測器融合設計邏輯

掌握 /tcpSendMessage 在供應鏈場景的點對點應用

掌握 MQTT 廣播在冷鏈告警的多節點通知

學習冷鏈監控的合規設計。

課堂討論

AI 誤判會造成顧客誤解或店損，如何設計「視覺 + 重量雙重確認」的複查流程並記錄到 memory.md？

實作挑戰

基礎實作：拿起 3 樣物品展示給相機，讓 AI 列出「購物清單」，同時確認商品展示區溫度是否正常。

進階挑戰：完整無人商店系統：銷售節點（vision + weight）透過 /tcpSendMessage 通知倉儲節點補貨，補貨完成後回報，冷鏈異常時 /mqttSendMessage 廣播，整個循環記錄在 memory.md 並生成週報。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 視覺辨識搭配庫存自動通知，相較傳統人工點貨，在庫存準確度與缺貨反應時間上的差異？

變因設計：操作變因—盤點／補貨方式（AI 自動 vs 人工）；應變變因—庫存誤差率、缺貨到補貨的反應時間；控制變因—商品種類、進貨頻率相同。

數據蒐集與分析：以 /vision 盤點結果建立「日期—商品—庫存量—誤差」記錄表，至少蒐集 2 週數據進行比較。

科展加分建議：加入成本效益分析（人力時間節省 vs 系統建置成本），讓作品更貼近真實商業決策情境，提升應用價值分數。

P20 智慧倉儲盤點系統 (Smart Warehouse Inventory)

場景描述

視覺計數與消耗速率預測，解決斷貨問題。透過 /dht11 監測倉儲環境溫濕度（防潮防霉），搭配 /tcpSendMessage 自動觸發採購節點啟動補貨流程，實現全自動補貨閉環。

核心工具

/dht11, /vision, /digitalread, /search, /still, /memory, /schedule, /tcpSendMessage, /mqttSendMessage

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	/vision	辨識貨架物品種類與數量（要求以表格輸出）。
②	/search	查詢標準庫存數量進行差異比對。
③	差異分析	自動標記短缺或過剩項目。
④	/dht11	讀取倉儲溫濕度，高濕環境（>70%）警報防止物資受損。
⑤	/digitalread	記錄感應器觸發的物品進出時間。
⑥	/memory	建立消耗速率模型，預測補貨時機。
⑦	/tcpSendMessage	庫存低於安全水位時，自動通知採購端 fuClaw 節點發起補貨。
⑧	/mqttSendMessage	環境異常（高濕）時廣播至「warehouse/environment/alert」，品管節點同步記錄。
⑨	/schedule	每週一 08:00 自動執行全倉盤點並生成報告。

🤝 Agent 對 Agent 協作應用

🤝 Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 採購指令：週盤點發現庫存不足時，以 /tcpSendMessage 向採購端節點傳送結構化採購請求（品項、數量、緊急程度），採購節點確認後回傳預計到貨時間。
- ▶ MQTT 品管告警：倉儲溫濕度超標時廣播至「warehouse/environment/alert」，品管節點、保險記錄節點、管理節點各自收到後執行對應職責（記錄、評估損失風險、通知主管）。
- ▶ 消耗速率共享：各倉儲節點透過 MQTT 分享消耗速率數據，中央預測節點彙整後進行整體補貨計劃優化，避免各節點各自訂貨造成冗餘庫存。

關鍵技術解析

「倉儲環境 + 庫存」雙維度管理：庫存充足但受潮的倉儲同樣是風險。**/dht11** 的溫濕度監控讓倉儲管理從「數量盤點」升級為「品質保全」，搭配 **/tcpSendMessage** 的採購聯動，實現真正的智慧倉儲。

學習目標

掌握 **/vision** 結構化輸出（表格）的 **query** 設計技巧

理解 **/dht11** 在物資保護場景的應用

學習跨節點補貨閉環設計

掌握 **TCP** 與 **MQTT** 在供應鏈的分工應用。

課堂討論

在 **/vision query** 中要求「以表格形式計數」能確保結構化輸出嗎？如何設計 **fallback** 讓 **AI** 在辨識不確定時提示人工複核？

實作挑戰

基礎實作：拍一個書架，讓 **AI** 生成清單，並詢問「哪本在記憶中被借走了？」，同時確認儲存環境溫濕度是否達標。

進階挑戰：補貨閉環系統：**/vision** 盤點 → **/memory** 消耗預測 → **/tcpSendMessage** 採購節點 → 補貨確認回報 → 週報生成，完整記錄供應鏈事件序列；高濕警報以 **MQTT** 廣播至品管節點。

科展／競賽延伸設計

研究問題：**AI** 視覺盤點的準確率是否會因商品擺放密度或光線條件而改變？

變因設計：操作變因—商品擺放密度／光線條件；應變變因—**/vision** 盤點準確率；控制變因—商品種類、盤點方式一致。

數據蒐集與分析：在不同密度與光線條件下各測試至少 **15** 次盤點，記錄正確與錯誤次數並計算準確率，繪製條件別比較圖。

科展加分建議：明確標示每種條件的測試樣本數，避免「準確率 **95%**」這類結論僅來自極少樣本，強化統計說服力。

P21 智慧交通路口輔助系統 (Smart Intersection Assistant)

場景描述

行人偵測結合震動感測車流，智慧控制警示。以 `/dht11` 監測路口環境溫度（夜間低溫結冰風險），搭配排程在尖峰時段提高警示頻率，並透過 `/tcpSendMessage` 通知交通管理中心節點。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/analogread`, `/search`, `/digitalwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	偵測行人是否進入斑馬線或橫越馬路。
②	<code>/analogread</code>	讀取地面震動頻率，估算車速與流量。
③	<code>/dht11</code>	讀取路面溫度，低於 4°C 時啟動結冰風險警示。
④	Gemini 評估	綜合「有人穿越」+「車流大」+「低溫結冰」判斷危險等級。
⑤	<code>/digitalwrite</code>	高危險時自動閃爍警示燈（緊急豁免，免確認）。
⑥	<code>/tcpSendMessage</code>	危險等級升高時通知交通管理中心節點，請求人工介入。
⑦	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播路口狀態至「 <code>traffic/intersection/status</code> 」，鄰近路口節點調整信號燈時序。
⑧	<code>/schedule</code>	尖峰時段（07:30–09:00、17:00–19:00）自動提高警示靈敏度。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 管理中心報告：危險事件發生時，路口節點以 `/tcpSendMessage` 向交通管理中心節點送出結構化報告（路口編號、危險等級、事件類型、`/dht11` 溫度數值），中心節點記錄並決定是否派員處理。
- ▶ MQTT 鄰近路口協調：偵測到異常車流後廣播至「`traffic/zone-B`」Topic，同區域其他路口節點延長綠燈秒數、協調疏散車流，減少區域壅塞。
- ▶ 結冰預警廣播：`/dht11` 偵測到溫度低於 4°C 時廣播至「`traffic/roadcondition`」，整條路線上的所有路口節點同步啟動結冰警示燈，提醒駕駛人整條路況。

關鍵技術解析

「多維危險評估」：`/dht11` 低溫提示結冰風險，是傳統路口感測系統缺乏的維度。搭配 `/schedule` 的

尖峰時段自動靈敏度調整和 `/tcpSendMessage` + `/mqttSendMessage` 的多節點聯動，整體形成更完善的主動安全防護系統。

學習目標

學習視覺與物理感測在安全系統的互補性
理解 `/dht11` 在戶外基礎設施的創意應用
掌握排程驅動的動態靈敏度調整
掌握多路口節點協作設計。

課堂討論

Gemini API 延遲 3–10 秒，行人安全需毫秒級反應，工程上應如何分工（硬體中斷 vs AI 預判）？

實作挑戰

基礎實作：偵測到走動的人影（模擬行人）即觸發 LED 閃爍，並在 `/dht11` 溫度低於 10°C 時同時啟用結冰警示。

進階挑戰：路口安全報告：排程每週分析 `memory.md` 記錄，識別最危險時段與溫度相關事件，透過 `/tcpSendMessage` 傳送分析報告至管理中心；同時以 MQTT 廣播本週路口事件統計讓鄰近路口節點參考。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 分析路口事件與溫度資料，是否能找出特定溫度或時段下事故風險較高的規律？

變因設計：操作變因—記錄時段（上午／中午／傍晚）；應變變因—路口異常事件次數；控制變因—路口地點、記錄方式相同。

數據蒐集與分析：以 `/schedule` 每週彙整事件記錄與溫度資料，建立「時段—溫度—事件次數」表，至少蒐集數週數據找出規律。

科展加分建議：此類真實世界安全數據建議先與學校、警政單位確認數據使用授權，並在報告中明確說明資料來源與限制。

🛒 領域：智慧服務類 (Smart Services)

多模態辨識 × 顧客體驗 × 服務自動化

P03 智慧零售與產品解說員 (Smart Retail)

場景描述

自動辨識產品並提供即時評價與展示燈控。以 `/dht11` 監測展示環境溫濕度（如食品、電子品），搭配排程定時推送銷售摘要與展示環境狀態報告。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/analogwrite`, `/memory`, `/chat`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	辨識顧客展示產品的名稱、型號。
②	<code>/search</code>	查詢評價、最新促銷與網購比價。
③	<code>/dht11</code>	監測展示環境溫濕度，確保食品或精密電子品在安全範圍內。
④	<code>/analogwrite</code>	腳位 13 的展示燈自動提升亮度增強展示效果（PWM 調光，0–255）。
⑤	<code>/chat</code>	以親切語氣彙整資訊進行個人化推薦。
⑥	<code>/tcpSendMessage</code>	環境超標時通知倉儲/廚房節點立即處理。
⑦	<code>/memory</code>	記錄熱門詢問趨勢，回饋採購部門。
⑧	<code>/schedule</code>	每日 22:00 自動生成銷售詢問排行與展示環境報告。

🤝 Agent 對 Agent 協作應用

🤝 Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 後場通知：展示區節點偵測到冷藏溫度超標時，以 `/tcpSendMessage` 通知廚房/倉儲節點「展示冷藏區溫度異常：目前 10°C，超出 2–8°C 範圍」，後場節點立即安排轉移商品。
- ▶ MQTT 銷售趨勢共享：各展區節點透過 MQTT 發布「熱門詢問商品」至「`store/trending`」Topic，庫存管理節點訂閱後即時調整補貨優先順序。

關鍵技術解析

`/analogwrite` 精確控制展示燈亮度（0–255 PWM），可根據產品類型動態調光。`/dht11` 環境監控讓展示空間兼顧商業體驗與品質保護。`/tcpSendMessage` 讓環境超標時後端節點即時響應。

學習目標

理解 `/analogwrite` 與 `/digitalwrite` 的應用場景差異

掌握 `/dht11` 在商業環境的品質監控應用

學習排程自動化報告設計

掌握 `TCP` 前後端節點協作。

課堂討論

顧客可能遮擋產品導致 `/vision` 辨識失敗，如何設計多角度拍攝或引導語句提示顧客配合？

實作挑戰

基礎實作：展示 3 種飲料，讓 AI 推薦哪種最適合「運動後補充」，並確認展示區溫度是否適合食品陳列。

進階挑戰：個人化推薦引擎：根據 `memory.md` 多次記錄，下次主動推薦顧客喜好品牌；若 `/dht11` 偵測到環境超標，自動 `/tcpSendMessage` 通知廚房/倉儲節點並暫停相關食品推薦。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 多模態產品解說（結合視覺辨識）相較傳統文字看板，對顧客停留時間與購買意願的影響？

變因設計：操作變因—解說方式（AI 互動 vs 靜態看板）；應變變因—顧客平均停留時間、詢問互動次數；控制變因—商品陳列位置、時段相同。

數據蒐集與分析：分兩階段（AI 解說週／傳統看板週）各記錄至少 30 位顧客的停留時間，計算平均值並比較差異。

科展加分建議：加入簡易顧客滿意度問卷（1–5 分），將質化的「顧客體驗」轉換為可統計分析的量化數據。

P05 環境監測與減碳助理 (Environmental Monitoring)

場景描述

智慧判斷通風策略，權衡室內外空氣品質。以 `/dht11` 直接獲取室內溫濕度數值，取代 ADC 換算，搭配排程生成週期性碳足跡報告，讓環境管理更系統化。

核心工具

`/dht11`, `/analogread`, `/search`, `/digitalwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/dht11</code>	直接讀取室內溫度 (°C) 與相對濕度 (%) 整數值。
②	<code>/analogread</code>	持續監測室內 PM2.5 與 CO2 濃度 (ADC 值)。
③	<code>/search</code>	查詢當前戶外 AQI 與氣象。
④	Gemini 決策	多目標優化：戶外 PM2.5 高時即使室內 CO2 高也不開窗。
⑤	<code>/digitalwrite</code>	確認後自動開啟或關閉清淨機。
⑥	<code>/memory</code>	分析課間活動對空氣品質與溫濕度的規律影響。
⑦	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播環境數據至「building/environment」Topic，其他樓層節點參考後調整自身通風。
⑧	<code>/schedule</code>	每週五自動生成環境碳足跡週報，並根據設備運作估算碳排放。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ MQTT 樓層協調：各樓層環境節點廣播「本樓層 CO2：850ppm」至「building/environment/co2」Topic，中央空調控制節點訂閱後統籌調整全樓通風量，比各樓層各自判斷更有效率。
- ▶ TCP 空調控制：環境節點以 `/tcpSendMessage` 向中央空調控制節點傳送精確的通風需求參數（目標 CO2 濃度、換氣次數），空調節點執行後回傳當前風量設定。
- ▶ 跨樓層碳排彙整：每週各樓層節點透過 MQTT 發布用電數據，中央節點彙整後生成全棟碳排放報告，識別最需要改善的樓層。

關鍵技術解析

`/dht11` 的精準溫濕度數值讓 Gemini 能進行更細緻的「相對比較決策」：高溫高濕的室內環境中，

CO2 累積的不適感比乾冷環境更快顯現，AI 能調整通風建議的閾值。排程週報讓碳足跡管理從被動監測升級為主動治理。

學習目標

理解環境指標對健康的影響
掌握多目標優化決策的設計
學習排程碳足跡報告的實作方式
掌握 MQTT 廣播在大樓環境協調的應用。

課堂討論

台灣不同網站的 AQI 數值有差異，如何在 `soul.md` 指定可信來源並設計 `fallback` 策略？

實作挑戰

基礎實作：實驗門窗關閉與開啟後的 `/dht11` 溫濕度與 `PM2.5` 變化，讓 AI 分析通風效果。
進階挑戰：碳足跡助理：依 `/dht11` 室溫、設備運作時間與電力消耗估算碳排放，排程每週生成「減碳建議週報」並推送給管理人員；以 MQTT 廣播每小時環境快照，讓大樓各樓層節點參考後協調最佳通風策略。

科展／競賽延伸設計

研究問題：室內溫度與設備運作時間，是否能作為估算碳排放量的有效指標？
變因設計：操作變因—設備運作時間；應變變因—以 `/dht11` 與耗電推估的碳排放估計值；控制變因—設備種類、房間大小相同。
數據蒐集與分析：以 `/schedule` 每週生成減碳建議週報，建立「週次—運作時數—估算碳排」表，至少蒐集 4 週資料，觀察建議是否確實降低後續運作時數。
科展加分建議：可對照政府公開的碳排放係數資料進行換算，讓估算方式更具科學根據，而非自訂公式。

P07 智慧停車與車位管理系統 (Smart Parking System)

場景描述

視覺辨識車位狀態，並用 `/analogwrite` 進行狀態視覺化燈光控制。以 `/dht11` 監測停車場環境溫度（地下停車場通風管理），搭配排程定時更新車位狀態，並透過 `/tcpSendMessage` 整合停車場閘道控制節點。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/digitalwrite`, `/analogwrite`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	拍攝停車場畫面，辨識哪些車位空置，以結構化格式輸出。
②	AI 整理	輸出：「共 10 格，第 2, 5, 8 空置」。
③	<code>/digitalwrite</code>	對空位指示燈發出綠燈訊號引導駕駛。
④	<code>/analogwrite</code>	亮度區分狀態：255=空、50=有車、閃爍=預留位。
⑤	<code>/dht11</code>	監測地下停車場溫度，高溫時啟動通風設備（廢氣積累風險）。
⑥	<code>/tcpSendMessage</code>	車位全滿時通知閘道節點顯示「客滿」並調整進場管制（TCP 確保指令送達）。
⑦	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播車位狀態至「 <code>parking/status</code> 」Topic，停車場 App 顯示節點即時更新。
⑧	<code>/search</code>	全滿時查詢周邊停車場費率提供替代方案。
⑨	<code>/schedule</code>	每 10 分鐘自動更新車位狀態報告。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 閘道控制：車位全滿時，停車場節點以 `/tcpSendMessage` 向閘道控制節點發送「進場管制：客滿」，閘道節點顯示「客滿」告示並關閉進場桿，滿額解除後再發送「恢復進場」。
- ▶ MQTT 即時狀態廣播：每次車位狀態變更（有車停入/離開）即廣播至「`parking/status`」Topic，停車場顯示屏節點、手機 App 後端節點即時更新顯示，提供無延遲的車位查詢體驗。
- ▶ 跨停車場聯動：車位全滿時廣播至「`area/parking/overflow`」Topic，附近合作停車場節點收到後啟動引流機制，在入口顯示「本場已滿，建議前往 XX 停車場（尚有 12 位）」。

關鍵技術解析

`/analogwrite` 的 PWM 創意應用：單一燈具以亮度（0–255）表達多種狀態，比多燈設計更節省硬體成本。`/dht11` 在地下停車場的溫度監控解決廢氣積累安全問題，`/tcpSendMessage` 讓停車場管理從單節點升級為閘道聯動系統。

學習目標

掌握 `/analogwrite` PWM 多狀態應用
理解 `/dht11` 在基礎設施安全監控的應用
學習 TCP 點對點閘道聯動設計
掌握 MQTT 廣播車位狀態的即時更新應用。

課堂討論

停車場光線不足可能影響 `/vision` 辨識精度，如何在 `query` 中設計補償策略或先啟動補光再辨識？

實作挑戰

基礎實作：桌上擺小物品模擬車位，讓 AI 辨識並列出空位編號，同時用 `/analogwrite` 設定對應燈光亮度。

進階挑戰：使用率預測系統：分析 `memory.md` 記錄，AI 預測尖峰時段並提前 20 分鐘透過 `/tcpSendMessage` 通知閘道節點調整進場速率，搭配 `/dht11` 廢氣風險管理；以 MQTT 廣播即時車位數供停車 App 顯示。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 提前預測尖峰時段並調整進場速率，相較無預測的固定速率管制，能否降低尖峰壅塞程度？

變因設計：操作變因—是否啟用 AI 尖峰預測；應變變因—尖峰時段平均等待時間／壅塞事件次數；控制變因—場地車位數、測試時段相同。

數據蒐集與分析：分別在「啟用預測」與「未啟用」兩週期記錄尖峰時段等待狀況，建立比較表並計算改善百分比。

科展加分建議：可用簡單的排隊概念（平均等待時間、車流量）輔助說明，展現跨領域（AI + 交通工程基礎概念）的整合能力。

P14 智慧展覽互動導覽員 (Smart Exhibition Guide)

場景描述

個性化故事化解說，搭配聚光燈焦點控制。以 `/dht11` 監測展廳溫濕度（文物保護需求），結合 `/tcpSendMessage` 通知展廳其他節點協調燈光氛圍，並排程每日統計訪客停留熱點。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/analogwrite`, `/chat`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	辨識觀眾正前方的展品外觀。
②	<code>/search</code>	查詢展品歷史背景與最新研究發現。
③	<code>/dht11</code>	監測展廳溫濕度，超出文物保護標準時警告館員。
④	<code>/analogwrite</code>	腳位 13 的聚光燈提升亮度，引導視覺焦點（PWM 漸變效果）。
⑤	<code>/chat</code>	依 <code>soul.md</code> 設定風格進行引導式故事化解說。
⑥	<code>/tcpSendMessage</code>	通知鄰近展廳導覽節點預備下一展品的燈光與解說內容。
⑦	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播「觀眾正在參觀 B 區」至「 <code>exhibition/visitor/location</code> 」Topic，全廳節點調整環境氛圍。
⑧	<code>/memory</code>	統計每件展品的停留詢問次數，回饋策展規劃。
⑨	<code>/schedule</code>	每日閉館前自動生成訪客熱點報告。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 展廳預備：A 廳導覽節點以 `/tcpSendMessage` 向 B 廳節點發送「觀眾預計 2 分鐘後抵達，請準備明代青花瓷的解說」，B 廳節點預先載入資料、調整燈光，實現無縫展覽體驗。
- ▶ MQTT 全廳聯動：廣播「觀眾正在 B 區-青花瓷展品前」至「`exhibition/visitor/location`」Topic，空調節點微調 B 區溫度、音樂節點切換背景音樂風格、入口節點更新「目前熱門展區」資訊。
- ▶ 動線數據彙整：各展廳節點透過 MQTT 發布訪客停留時間，中央策展分析節點彙整後生成「展品吸引力熱力圖」，協助策展人調整展品排列順序與燈光設計。

關鍵技術解析

soul.md 定義解說風格（歷史脈絡連結、詞彙複雜度）是導覽品質的關鍵。`/tcpSendMessage` 讓多個展廳節點協同工作，觀眾在 A 廳詢問時，B 廳的燈光可預先調整，創造沉浸式體驗。`/dht11` 的文物環境監控是專業展覽的合規需求。

學習目標

掌握 soul.md 多風格人格設計
理解 TCP 在多節點展廳的協同應用
掌握 MQTT 廣播訪客位置的全廳聯動設計
學習 `/analogwrite` PWM 漸變燈光控制。

課堂討論

如何設計 soul.md 讓同一套技能在「兒童館」與「科技館」呈現完全不同的解說風格，而無需修改 skill.md？

實作挑戰

基礎實作：設定 3 個不同學科人格，比較其對同一展品的解說差異，並觀察 `/dht11` 觸發環境警告的條件。

進階挑戰：多節點展廳系統：A 廳導覽節點透過 `/tcpSendMessage` 通知 B 廳節點預備下一展品燈光與解說；廣播訪客位置至 MQTT Topic 讓全廳環境自動跟隨調整；每日排程生成訪客熱點熱力圖分析報告。

科展／競賽延伸設計

研究問題：多展廳節點協作（自動燈光與解說切換）相較單一展廳各自運作，對訪客動線流暢度的影響？

變因設計：操作變因—是否啟用跨展廳協作；應變變因—訪客平均停留與移動時間、詢問問題次數；控制變因—展品內容、開放時段相同。

數據蒐集與分析：以 `/schedule` 每日生成訪客熱點報告，記錄「時段—展廳—訪客數—平均停留時間」，比較協作前後的動線效率。

科展加分建議：可用簡易熱點地圖呈現訪客分布，讓評審直觀理解系統帶來的體驗改善，強化視覺化表達分數。

P15 智慧健身房設備監控 (Smart Gym Equipment Monitor)

場景描述

姿勢矯正建議與設備震動預防性維護。以 `/dht11` 監測健身房溫濕度（高溫高濕影響運動安全），搭配排程生成設備維護週報，並透過 `/tcpSendMessage` 通知管理員節點設備異常警報。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/analogread`, `/digitalwrite`, `/analogwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	辨識使用者動作是否標準（如：背部角度、膝蓋位置）。
②	<code>/search</code>	查詢該動作的標準姿勢指南。
③	<code>/chat</code>	提供矯正提示（如：右膝需再向外 15 度）。
④	<code>/dht11</code>	讀取健身房溫濕度，高溫（>30°C）高濕（>80%）時警告中止高強度訓練。
⑤	<code>/analogread</code>	偵測設備異常振動頻率（預判螺絲鬆動或磨損）。
⑥	<code>/tcpSendMessage</code>	設備異常時通知管理員節點立即停用並安排維修（TCP 確保送達）。
⑦	<code>/mqttSendMessage</code>	高溫高濕警報廣播至「 <code>gym/environment/alert</code> 」，所有設備節點同步降低建議訓練強度。
⑧	<code>/digitalwrite</code>	使用完畢後，建議並確認啟動設備消毒燈。
⑨	<code>/schedule</code>	每週一自動生成設備維護狀態報告並推送給管理員。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 維修通知：設備節點偵測到異常振動超過閾值時，以 `/tcpSendMessage` 向管理室節點發送「器材 B03 異常振動：建議立即停用並安排維修」，管理節點顯示告警並記錄。
- ▶ MQTT 全館安全廣播：`/dht11` 偵測到溫度超過 30°C 時廣播至「`gym/environment/alert`」，全館所有設備節點收到後在螢幕顯示「高溫警告：建議降低訓練強度，注意補水」，降低所有使用者的安全風險。
- ▶ 設備使用數據彙整：各設備節點透過 MQTT 發布每日使用次數與振動異常記錄，中央維護管理節點彙整後生成「設備健康評分排行」，預測哪些設備即將需要保養。

關鍵技術解析

`/dht11` 在健身房的應用涉及運動安全：高溫高濕環境的劇烈運動可能導致熱中暑，AI 可在使用者開始高強度訓練前先確認環境安全性。`/tcpSendMessage` 讓設備異常即時通知管理員，取代人工巡查。

學習目標

掌握 `/vision query` 的精準設計（描述姿勢角度優於問「對嗎？」）

理解 `/dht11` 在運動安全的應用

學習設備健康監控與排程維護設計

掌握 TCP 與 MQTT 在安全告警的分工應用。

課堂討論

如何設計 `skill.md` 讓健身 AI 在矯正建議後，若 `/dht11` 顯示高溫高濕，自動建議縮短訓練並增加休息？

實作挑戰

基礎實作：拍攝 3 種深蹲姿勢（正確、內扣、過彎），測試 AI 辨識能力，並確認健身房環境是否達到安全標準。

進階挑戰：訓練安全系統：`/dht11` 持續監控環境，超標時 `/mqttSendMessage` 廣播至所有設備節點降低訓練強度建議，`/tcpSendMessage` 通知管理員；每月排程生成設備維護趨勢與環境異常統計報告。

科展／競賽延伸設計

研究問題：環境溫度是否會影響使用者的訓練安全風險（如中暑徵兆通報次數）？

變因設計：操作變因—健身房室內溫度；應變變因—AI 發出訓練強度警示的次數；控制變因—運動器材種類、使用時段相同。

數據蒐集與分析：以 `/dht11` 持續記錄溫度並統計每月警示次數，建立「月份—平均溫度—警示次數」表，觀察溫度與警示頻率的關聯。

科展加分建議：可延伸討論通風或空調介入後，警示次數是否下降，形成「介入前後對照」的完整實驗設計。

P23 AI 食品安全檢測助理 (Food Safety Inspector)

場景描述

監測冷藏溫度（2–8°C）與食材狀態，落實法規遵循。以 `/dht11` 直接讀取冷藏環境溫度，搭配排程執行每日安全檢核 SOP，並透過 `/tcpSendMessage` 通知冷鏈管理節點執行應急製冷。

核心工具

`/dht11`, `/vision`, `/search`, `/digitalwrite`, `/memory`, `/schedule`, `/tcpSendMessage`, `/mqttSendMessage`

執行流程

步驟	工具	說明與邏輯
①	<code>/vision</code>	辨識食材是否有腐敗變色、黴菌或過期日期。
②	<code>/search</code>	查詢食藥署當日最新食安通報黑名單。
③	Gemini 比對	若食材在通報名單或外觀異常，立即標記警告。
④	<code>/dht11</code>	直接讀取冷藏庫溫度整數值，超出 2–8°C 安全範圍即觸發警報。
⑤	<code>/tcpSendMessage</code>	溫度異常時通知冷鏈管理節點啟動備援製冷設備（TCP 確保送達）。
⑥	<code>/mqttSendMessage</code>	廣播食安警報至「restaurant/foodsafety/alert」Topic，所有廚房節點同步暫停使用相關食材。
⑦	<code>/digitalwrite</code>	同步啟動本地警示燈（緊急豁免，免確認）。
⑧	<code>/memory</code>	記錄每次檢驗結果，建立可追溯的稽核日誌。
⑨	<code>/schedule</code>	每日 06:00 自動執行完整食安檢核 SOP 並生成日報。

Agent 對 Agent 協作應用

Agent 對 Agent 協作應用

- ▶ TCP 冷鏈備援：溫度超標確認後，食安節點以 `/tcpSendMessage` 向冷鏈管理節點發送「冷藏庫 A 溫度超標：目前 11°C，請立即啟動備援製冷」，冷鏈節點執行後回傳「備援已啟動，預計 10 分鐘恢復標準溫度」。
- ▶ MQTT 全廚房廣播：食安警報廣播至「restaurant/foodsafety/alert」，所有廚房工作站節點同步顯示「⚠️ 請暫停使用冷藏 A 區食材，等待確認」，避免問題食材流入備餐流程。
- ▶ 跨班次稽核追蹤：每班次結束時，食安節點透過 MQTT 發布本班次稽核結果，總部管理節點訂閱後彙整各店食安狀況，生成連鎖品牌食安合規總報告。

關鍵技術解析

/dht11 在食安場景的核心優勢是「直接整數值 vs 閾值比對」：2–8°C 安全範圍的判斷不需要 ADC 換算公式，直接以整數溫度比對即可觸發備援製冷，減少判斷延遲。食安場景的 soul.md 人格需設定為「嚴謹稽查員」，不可說「可能」，只能說「建議立即停用」。

學習目標

掌握 /dht11 在冷鏈監控的精確應用
理解 /tcpSendMessage 在備援應急場景的實時通知設計
學習食安合規的嚴謹語氣 soul.md 設計
掌握 MQTT 廣播在多廚房節點的同步告警。

課堂討論

冷藏庫短暫開門可能導致 /dht11 讀取到瞬間溫升，如何設計「持續超標超過 5 分鐘才觸發備援」的防誤報機制？

實作挑戰

基礎實作：拍攝 3 種不同新鮮度的食材，讓 AI 評估安全性，並確認冷藏環境溫度是否達標。
進階挑戰：每日食安自動稽核 SOP：排程 /vision 視覺掃描 → /dht11 溫度確認 → /search 通報查詢 → /tcpSendMessage 通知冷鏈管理節點 → /mqttSendMessage 廣播全廚房 → /memory 生成稽核日誌，完整落實 HACCP 精神。

科展／競賽延伸設計

研究問題：AI 每日自動稽核 SOP 相較傳統人工抽檢，在異常食材偵測時效與涵蓋率上的差異？
變因設計：操作變因—稽核方式（AI 自動 vs 人工抽檢）；應變變因—異常食材發現時間、稽核涵蓋的品項比例；控制變因—食材種類、儲存環境相同。
數據蒐集與分析：以 /schedule 每日稽核記錄與 /dht11 溫度資料建立「日期—溫度—稽核結果」表，至少蒐集 2–3 週資料比較兩種方式的涵蓋率與時效。
科展加分建議：食品安全屬高關注度主題，建議引用食藥署或 HACCP 公開規範作為文獻佐證，提升科展的科學性與嚴謹度評分。

教學實施指引與評量建議

課程規劃建議（8 週）

週次	學習重點
第 1–2 週	技術基礎：完成《fuClaw 架構教學手冊》第 1–5 章，建立環境，熟悉 <code>/dht11</code> 與 <code>/analogwrite</code> 新工具，理解 <code>device.md</code> 中 TCP/MQTT 設定方式。
第 3 週	感測器類專案（P01, P05, P09）： <code>/dht11</code> 直接讀取溫濕度與 <code>/analogread</code> ADC 換算的差異與應用場景。
第 4 週	視覺類專案（P02, P12, P17）： <code>/vision query</code> 精準設計與安全確認機制。
第 5 週	Agent 協作專案（P10, P11, P18）： <code>/tcpSendMessage</code> 點對點與 <code>/mqttSendMessage</code> 廣播的差異、 <code>/schedule</code> 排程設計。
第 6 週	人機互動專案（P04, P06, P19）： <code>soul.md</code> 設計與 <code>memory.md</code> 個人化；TCP 通知家屬/教師節點。
第 7 週	期末專案規劃：學生選擇 1–2 個專案，設計含 <code>/dht11</code> + <code>/schedule</code> + TCP/MQTT 協作的進階流程。
第 8 週	成果發表：展示完整系統，說明設計決策、Agent 協作架構、新工具應用與遭遇的技術挑戰。

差異化教學建議

學習者類型	教學建議
初學者（無程式基礎）	專注 <code>device.md</code> 與 <code>soul.md</code> 修改，透過設定檔調整 AI 行為，體驗 <code>/dht11</code> 即時數值回饋；了解 TCP/MQTT 的設定方式即可，不需深入通訊原理。
中級（基礎程式能力）	嘗試修改 <code>skill.md</code> 設計含 <code>/dht11</code> + <code>/schedule</code> 的自動化技能，並練習設計 TCP 通知場景，理解 JSON 工具路由結構。
進階（熟悉 C++/IoT）	修改原始程式碼，探索 <code>/tcpSendMessage</code> 與 <code>/mqttSendMessage</code> 的 HTTP 通訊實作細節，設計完整多節點聯防或供應鏈閉環系統。
非技術背景教師	聚焦應用場景設計、 <code>/dht11</code> 溫濕度的教育意義、 <code>soul.md</code> 人格設定，以及 Agent 協作如何解決真實生活中的「單點瓶頸」問題。

評量設計建議

- 工具應用評量：學生能否根據場景準確選擇 `/dht11`、`/servo`、`/tcpSendMessage` 或 `/mqttSendMessage`，並說明選擇 TCP vs MQTT 的邏輯。
- 協作架構評量：學生能否說明「感知節點」與「執行節點」的職責分離原則，以及為何重要。
- 討論評量：以手冊「課堂討論題」評估學生提出深度工程分析的能力。
- 創作評量：期末專案設計一個全新的 AIoT 應用，必須包含至少一個感測器工具（`/dht11` 或 `/analogread`）、一個排程任務（`/schedule`）與一個多代理聯動（`/tcpSendMessage` 或 `/mqttSendMessage`），展示技術架構。

核心教學目標

透過 24 個應用專案，學生應能內化以下能力

問題識別：從真實問題出發，識別所需的感測器與工具，理解 `/dht11` 與 `/analogread` 的適用場景差異。

推理理解：理解 AI 推理在多變數融合（含環境溫濕度）中的優勢與限制（延遲、感測器精度）。

系統設計：設計兼顧安全、效率與使用者體驗的 AIoT 系統，善用排程自動化與多代理協作。

工程取捨：在 TCP 點對點與 MQTT 廣播之間根據場景做出合理選擇，理解 DHT11 1 秒讀取限制等實際約束。

協作思維：理解「感知-判斷-執行」分離的多代理架構，設計可擴展的 AIoT 節點網路。

附錄 科展／競賽準備檢查清單

在把手冊中的專案送進校內科展初選或縣市科展、各類科技競賽之前，建議教師與學生一起檢查以下項目：

檢查項目	說明
研究問題是否可被數據回答？	避免「AI 很聰明」這類無法量化的敘述，改用「在 X 條件下，Y 指標是否改善」的形式
是否有對照組？	至少比較「使用 AI／未使用 AI」或「不同參數設定」兩種以上情境
重複試驗次數是否足夠？	單次示範不足以科展等級，建議至少 10 次以上或連續 2 週以上的觀察
資料記錄是否完整？	包含日期、時間、原始數值、AI 判斷與後續動作，避免只呈現最終結論
是否誠實說明限制？	如 DHT11 讀取誤差、樣本數不足、環境干擾等，科展評審重視誠實面對限制
是否處理好隱私與倫理？	涉及影像、對話或個資的專案，需說明資料保護與去識別化作法
系統架構是否能清楚呈現？	建議繪製「感知→推理→行動」流程圖，標示使用的工具與 device.md 硬體對應
參考資料是否完整標註？	查詢自 /search 或網路的資料來源，需在海報／書面報告中列出出處

附錄 參考資料標註格式建議

科展與競賽書面報告通常要求列出參考文獻，以下為建議格式（依各主辦單位規定為準）：

網路資料：作者或機構名稱（年份）。〈文章標題〉。網站名稱。取自 網址（查詢日期）。

政府公開資料：機關名稱（年份）。《報告或資料集名稱》。取自 網址。

書籍或期刊論文：作者（年份）。《書名》或〈論文標題〉。出版社／期刊名稱，卷期，頁碼。

使用 /search 工具查得的資訊，務必請學生點開原始網頁確認來源與發布時間，AI 摘要僅作為線索，不能直接當作最終引用內容。